

doi:10.6053/j.issn.1001-1412.2023.04.010

地物化综合找矿方法在华北克拉通北缘 蒙古营子钼多金属矿区的应用

张盼^{1,2}, 李会恺^{1,2}, 李敬华^{1,2}, 陈涛^{1,2}, 廖细元^{1,2}

(1. 华北地质勘查局五一九大队, 河北 保定 071051;

2. 河北九华勘查测绘有限责任公司, 河北 保定 071051)

摘要: 内蒙古蒙古营子矿区位于华北克拉通北缘,是近年来华北地质勘查局五一九大队用地物化综合找矿方法发现的一处以钼为主的多金属矿区。通过 1:1 万土壤地球化学测量查明区内主要成矿元素及伴生元素地球化学特征,1:1 万激电测量发现和追索硫化物富集体,综合剖面测量查明对应地质体岩性、规模、矿化特征、产状等要素,激电测深进一步了解极化体的形态、产状及埋深,最后采用地表槽探揭露、深部钻探验证发现多条钼矿体;事实说明,地物化综合找矿方法在该地区寻找钼矿资源行之有效。通过与区域相邻典型钼矿床进行对比,本区具备形成大-中型钼矿良好的成矿地质条件,找矿潜力巨大。

关键词: 蒙古营子钼矿床;地球化学;地球物理;地质条件;华北克拉通北缘;内蒙古

中图分类号: P631 **文献标识码:** A

0 引言

蒙古营子矿区行政区划属内蒙古自治区赤峰市松山区老府镇管辖,矿区位于内蒙古赤峰市南西方向,距赤峰市区 70 km,其地理坐标: E42° 06' 31.32"—42° 12' 01.32", N118° 12' 42.44"—118° 19' 57.44"。区内找矿工作起步较早,开始于 20 世纪的 20 年代,以小比例尺矿产路线地质调查为主,主攻矿种金、非金属、煤,工作程度较低,未进行过中、大比例尺系统性地质勘查工作。近年华北地质勘查局五一九大队在区内开展地物化综合找矿工作,相继完成了 1:1 万土壤地球化学测量、1:1 万激电测量、地物化综合剖面测量、激电测深、槽探揭露、少量钻探验证等工作;依据区内矿体空间分布范围、成矿元素类型、物化探异常特征,将矿区进一步划分为 3 个矿段,分别为孤家子南沟矿段、蕨菜沟矿段和公家

地矿段,其中孤家子南沟矿段是以钼为主的具有斑岩型成矿地质条件的矿段,该矿段内施工的探槽及钻孔见矿较好,圈定规模不等的钼矿体多条。地物化综合找矿方法在该区初见成效。本文立足于区域成矿背景、结合矿区最新勘查成果,将阐述蒙古营子矿区地球化学、地球物理特征,以及地物化综合找矿方法及成果,并与区域相邻典型钼矿床成矿条件进行对比,以期为进一步的找矿工作提供参考。

1 区域地质背景

蒙古营子矿区大地构造位置处于华北地台北缘与内蒙-兴安台褶带结合部位(图 1a),属于二级构造单元“内蒙地轴”、三级构造单元“云雾山隆起”。

该区位于大兴安岭华力西期、燕山期 Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Sn、Mo 成矿带与华北克拉通北缘中段华力西期、燕山期 Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Mo 成矿带的

收稿日期: 2023-05-15; 责任编辑: 王传泰

作者简介: 张盼(1985—),男,大学本科毕业,高级工程师,主要从事地质矿产勘查工作。通信地址:河北省保定市竞秀区天鹅中路 999 号,华北地质勘查局五一九大队;邮政编码:071051。E-mail:654747966@qq.com

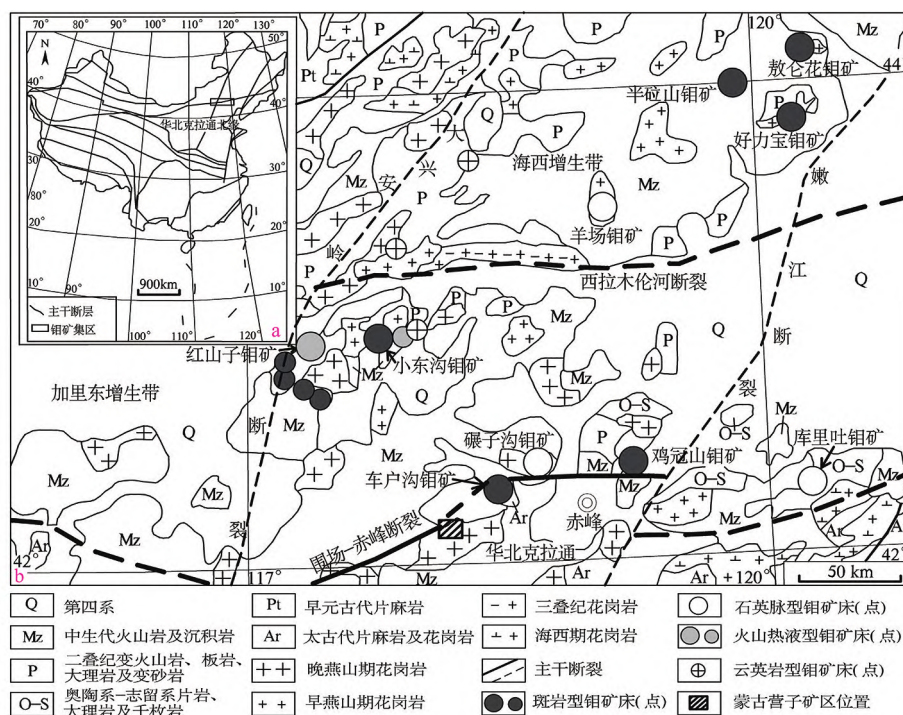


图1 华北克拉通北缘钼矿集区大地构造、地质和典型钼矿床分布简图

Fig.1 Schematic diagram of geotectonics, geology Mo deposit-cluster region and distribution map of typical molybdenum deposits at North margin of the north China Craton

(a.大地构造简图;b.地质及钼矿床分布简图,据文献[28]修改)

叠加、复合部位^[1],钼矿是该区优势矿种之一。近年来,内蒙古东部沿东西走向的西拉沐沦河构造带南北两侧,出现了一个重要的钼矿集区(图1b);短短的几年时间里,先后发现了克什克腾旗的红山子钼矿、小东沟钼矿,松山区的车户沟钼矿、碾子沟钼矿、鸡冠山钼矿,敖汉旗的库里吐(鸭鸡山)钼矿,巴林右旗的羊场钼矿,阿鲁科尔沁旗的好力宝钼矿、半拉山钼矿、敖伦花钼矿等大-中型钼矿床,矿床类型主要有斑岩型、石英脉型、火山热液型,形成了长400 km、宽300 km的钼矿化带。西拉沐沦河构造带南北两侧已成为研究钼的科研热点地区,一大批学者对“矿集区”内典型矿床的地质特征及矿床成因^[2-9]、地球化学^[10-16]、成矿流体特征^[10,12,17-20]、同位素研究^[12,14,16,21-24]、成矿年代^[18-19,25-27]等领域的研究日渐成熟。曾庆栋等^[28]认为该地区有望成为我国继华北克拉通南缘陕豫交界地带之后的第二大钼精矿生产地。

蒙古营子区内钼成矿地质条件与临近的车户沟、碾子沟、鸡冠山、库里吐(鸭鸡山)等大-中型钼矿床成矿地质条件十分相似,具有良好的找矿前景。

2 矿区地质特征

2.1 地层

区内出露的地层由老到新主要有:

(1)太古界建平群(Ar_3),分布于矿区北、东部,河东村—公家地、孤家子南沟—大西沟—窑老沟一带,面积约占勘查区的一半,主要岩性为斜长角闪岩,角闪斜长片麻岩和混合岩次之,少量黑云斜长片麻岩。该套岩石混合岩化作用较强,根据最新研究成果,其原岩为基性或中基性火山岩,具绿岩带性质,为区内钼多金属矿产的主要近矿围岩。

(2)侏罗系上统(J_3),分布在区内主要分布在蕨菜沟西部,由中性、中酸性火山岩及火山碎屑岩组成。主要岩性为安山岩、粗面安山岩、流纹岩及少量凝灰岩。

(3)新近系上新统(N_2),零星出露于白羊沟口及三道沟口等地。不整合于太古界建平群和燕山期岩体之上,其岩性为玄武岩夹半胶结砂砾岩、黏土及泥岩。

(4)第四系(Q_4),主要由黄土、砂质黏土和砂土

组成,最大厚度达50余米,其下部常见有红色砂质黏土。在现代河床、河谷、山前一带主要由冲积、残积、坡积等现代松散沉积物组成。

2.2 岩浆岩

区内出露的岩浆岩以燕山期为主,其岩性为:

(1)燕山早期第二阶段花岗岩(γ_5^{2-2})

该期岩浆活动发育,主要分布于矿区中部及南部,岩体呈不规则状岩基,面积约10 km²。侵入太古界建平群(Ar_3)地层中。 γ_5^{2-2} 被 J_3 覆盖(沉积不整合接触),其主要岩性为中细粒花岗岩、中粒黑云母花岗岩。内外接触带发育硅化、绿帘石化、高岭土化、碳酸盐化等热液蚀变。

(2)燕山早期第三阶段岩体

该期岩体主要分布于矿区中部及西部,出露面积大多数小于1 km²,外接触带形成硅化、绿帘石化、褐铁矿化、碳酸盐化等蚀变,岩性主要包括花岗岩、钾长花岗岩、闪长岩。

花岗斑岩($\gamma\pi_5^{2-3}$)岩体:出露于测区西部,呈南北向延伸,岩体呈岩株状产出,面积约1~2 km²。侵入于燕山期花岗岩体(γ_5^{2-2})和侏罗系上统(J_3)中酸性火山岩中,具硅化、褐铁矿化等蚀变。

闪长岩(δ_5^{2-3})岩体:出露于测区北部,呈北东向延伸,呈岩株状产出,规模较小,出露面积约为0.25 km²,侵入于燕山期花岗岩体(γ_5^{2-2})与太古界建平群(Ar_3)地层接触部位,围岩蚀变主要为绿帘石化、褐铁矿化。

根据岩体的侵入及穿插关系,岩浆岩的形成顺序为:花岗岩→闪长岩→闪长玢岩→花岗斑岩(次流纹斑岩),岩浆活动存在明显的由酸性—中性—酸性演化过程,说明矿区岩浆活动持续时间长、分异程度较高^[1]。

(3)燕山期脉岩

区内脉岩发育,从中性到酸性均有,侵入于不同时代的地层及岩体内,多呈脉状、岩墙状产出,总体走向分NE向、NW向2组。主要脉岩有:闪长岩脉,花岗斑岩脉,石英斑岩脉,正长斑岩脉。

闪长岩脉:浅绿色,全晶质结构,块状构造,主要矿物成分为斜长石、角闪石,为区内最常见脉岩,往往与区内含金石英脉共生,有时直接为含金石英脉的围岩。

花岗斑岩脉:呈脉状,肉红色,斑状结构,基质呈微晶结构。块状构造,主要矿物成分为钾长石、斜长石、石英及黑云母,斑晶为钾长石和石英。

石英斑岩脉:呈脉状,灰白色,斑状结构,块状构

造。基质为隐晶质,斑晶为石英,局部为钾长石。

正长斑岩脉:呈脉状,粉红色,斑状结构,主要由正长石组成,少量石英。

(4)燕山期次火山岩

在矿区中部见呈NW向展布的流纹斑岩,侵入于燕山期花岗岩体(γ_5^{2-2})与太古界建平群(Ar_3)地层接触部位,呈岩株状产出,岩石呈灰黑—浅灰色,斑状结构,块状构造,斑晶主要由正长石组成,少量石英;基质为隐晶质。

2.3 构造

矿区内褶皱不发育,岩层多呈单斜产出,太古界片麻岩产状变化较大,倾角较陡,一般为70°~80°,局部见紧闭褶皱;侏罗系火山岩及第三系岩层产状较缓,倾角10°~25°。

区内断裂构造发育,主要有NE向、NW向和近EW向3组断裂(图2)。近EW向断裂为本区的主干断裂,为区域性控岩构造;NE向、NW向构造为次级断裂构造,是本区的主要控矿容矿构造。近EW向、NW向构造局部被脉岩充填。这3组构造相互叠加,形成了本区独特的“三角状”构造格架。依据三者穿插及错断关系可以判别,近EW向断裂形成时间最早,NE向断裂次之,NW向断裂最晚。NE向断裂走向30°~60°,倾角较陡近80°,破碎蚀变带最宽处可达100 m,构造面平直而稳定,多具蚀变和矿化,主要蚀变为硅化、高岭土、褐铁矿化。NW向断裂走向300°~330°,SW倾。本区钼矿(化)体严格受NE向断裂控制,且形成于近EW向断裂(F_1)与NW向断裂(F_2)的夹持部位。

3 地球化学特征

矿区为中低山区,为查明主要成矿元素及伴生元素地球化学特征,进一步圈定找矿靶区,全区采用土壤地球化学测量方法为1:10000规则测网,网度100 m×20 m(即点距20 m,线距100 m),测线方向90度,总面积25.56 km²。在参考邻区化探资料基础之上,经综合分析确定12种元素:Cu、Pb、Zn、Ag、Au、As、Sb、Hg、W、Sn、Bi、Mo。

3.1 元素浓集特征

基于矿区位于华北地台北缘,将区内元素含量特征值与华北地台北缘区域化探扫面的元素丰度值进行了比较,矿区土壤地球化学测量元素含量特征如表1所述。

表 1 矿区土壤地球化学测量元素含量特征

Table 1 Element content characteristics of the soil geochemical survey in mining area

元素	As	Sb	Bi	Hg	Ag	Cu	Mo	Pb	Sn	W	Zn	Au
极大值	212.49	112.34	49.70	10.32	21.28	388.20	211	1080	60	140	1004	802
均值	5.99	0.67	0.32	0.05	0.16	17.11	1.78	30.61	2.61	1.68	55.72	2.12
标准偏差	4.18	1.54	0.80	0.19	0.30	12.27	4.92	17.33	1.63	1.96	25.16	15.98
华北地台北缘丰度	7	0.41	0.21	0.032	0.09	19	0.8	21	3	1.3	63	0.9
浓度系数	0.86	1.63	1.52	1.56	1.78	0.90	2.23	1.46	0.87	1.29	0.88	2.36
变异系数	0.70	2.29	2.49	3.53	1.90	0.72	2.77	0.57	0.63	1.16	0.45	7.52

注: 浓集系数=均值/地壳丰度; 变异系数=标准偏差/均值。

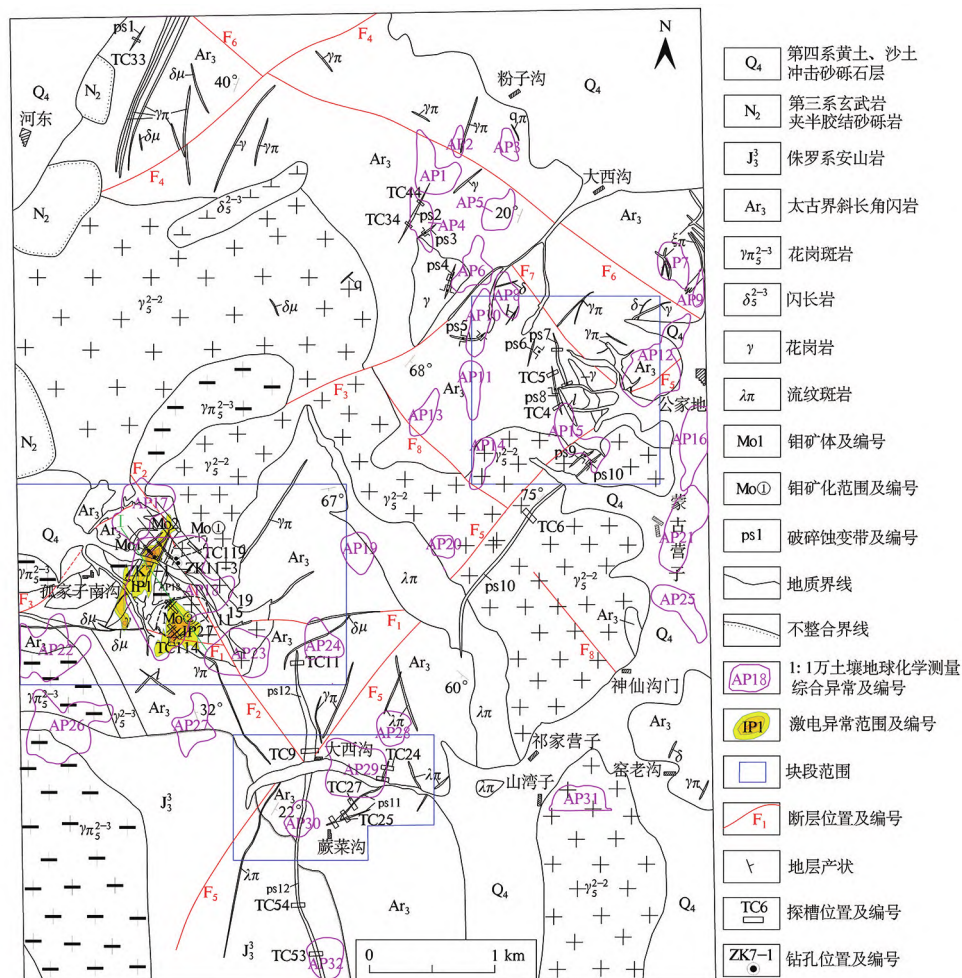


图 2 研究区地物化综合简图

Fig.2 Integrated geological-geophysical-geochemical prospecting sketch of the study area

从表 1 可以看出,研究区土壤地球化学测量中 Au、Mo 元素浓集系数大于 2,含量高,相对富集,构成区内主要成矿元素;Ag、Sb、Bi、Hg、Pb、W 元素浓集系数介于 1~2 之间,含量稍高,相对较富集;As、Cu、Sn、Zn 元素浓集系数小于 1,相对贫化。矿区土壤测量中变异系数大于 2 的元素是 Au、Hg、Mo、Bi、Sb,具有强分异能力,容易形成异常且富集成矿。变异系数介于 1~2 之间的元素是 Ag、W,这两种元

素具有一定的分异能力,当地质条件具备时易于局部富集,也有成矿的可能^[29];变异系数小于 1 的元素为 Zn、Pb、Sn、As、Cu,分异能力较弱,不容易富集成矿。

综合分析,本区 Au、Mo 元素在地质体中含量高,浓集系数大,相对富集,而 Au、Hg、Mo、Bi、Sb 元素在本区分布不均匀,但有较强的分异能力,反映 Au、Hg、Mo、Bi、Sb 元素容易形成异常且富集成矿。

因此,本区可重点开展与金、钼等矿产有关的找矿评价工作。

3.2 土壤地球化学异常特征

本次进行的 1 : 10000 土壤测量共圈出土壤综合异常 33 处,编号 AP1—AP33(图 2),其中规模较大的为 AP12、AP17、AP18、AP22。后经异常检查、槽探揭露,深部钻探验证证实 AP18 为矿致异常,其它异常为构造、脉岩、不同类型蚀变(矿化)带引起。AP18 综合异常参数数据见表 2 所述。

由表 2 可看出,AP18 综合异常主要由 Mo、Cu、W、Bi、Sn、Ag、Pb、Zn、Hg、As 等元素组成,面积达到 572086 m²,呈不规则状,总体应呈 NE 向展布。该异常位于调查区中西部,孤家子南沟东侧、袁家洼一带;异常形态十分复杂,存在多个浓集中心,主要位于老地层、燕山期花岗岩及花岗斑岩中。异常中 Mo、Cu、W、Bi 达四级浓度带。其中,Mo 极大值达 211.20×10⁻⁶,均值 11.48×10⁻⁶;Cu 极大值达 243.50×10⁻⁶。变异系数较高的是 Mo、W、Bi、Hg,它们在本区内有局部富集趋势。太古界建平群地层(Ar₃)受到晚期大规模的燕山期花岗岩(γ₅²⁻²)侵入,同时还伴随有燕山期花岗斑岩脉活动,硅化、褐铁矿

化、高岭土化等蚀变相当发育。后经工程揭露,证实 AP18 综合异常为矿致异常。

4 地球物理特征

4.1 岩(矿)石电性参数特征

本次工作对区内出露的主要岩石及钼矿(化)体、金矿化石英脉在不同露头上采集电性标本,用面团法在无电磁干扰地点对标本进行测量,装置为对称四级装置。对本次电性测量参数分类统计的结果,见表 3 所述。

由表 3 可看出,区内同一岩性的极化率和电阻率变化都较大,具有明显的各向异性特征^[30]。岩石极化率方面,正长斑岩、闪长玢岩、斜长角闪岩、石英脉(金矿化)极化率低,小于 2%;花岗岩、花岗斑岩、闪长岩、流纹斑岩、流纹岩、角闪斜长片麻岩极化率中等,算术平均值 2%~3%;钼矿石极化率最高,算术平均值为 3.64%。岩石电阻率普遍较高,金矿化石英脉电阻率最高,算术平均值在 21295 Ω·m,花岗岩、花岗斑岩、闪长岩、闪长玢岩、流纹斑岩、流纹

表 2 AP18 综合异常参数统计

Table 2 Parametric statistics of AP18 comprehensive anomaly

元素	Mo	Cu	W	Bi	Sn	Ag	Pb	Zn	Hg	As
最大值	211.20	243.50	27.80	3.62	20.56	1.34	48.80	160.10	0.48	21.94
均值	11.48	35.10	2.80	0.42	2.72	0.18	28.02	48.25	0.04	3.94
变异系数	1.61	0.81	1.05	1.05	0.91	0.79	0.26	0.49	1.12	0.76
面积/m ²	446000	160000	140000	110000	40000	38000	19600	21000	18000	4400
异常下限	1.50	22.00	3.00	0.40	4.00	0.30	40.00	75.00	0.08	11.00
衬度	7.65	1.60	0.93	1.05	0.68	0.61	0.70	0.64	0.49	0.36
规模	3414071	255252	130536	115913	27165	23028	13729	13511	8730	1575
浓度分带	4	4	4	4	3	3	1	2	3	1

量单位:w_B/10⁻⁶。

表 3 岩(矿)石电性参数统计

Table 3 Parametric statistics of rock (ore) electrical property

岩性	块数	极化率 η(%)			电阻率 ρ(Ω·m)		
		最大值	最小值	算术平均值	最大值	最小值	算术平均值
花岗岩	40	4.58	0.52	2.42	72358	1216	12172
花岗斑岩	41	4.86	1.13	2.30	23217	7402	11116
正长斑岩	38	3.02	0.85	1.91	15952	2129	6992
闪长岩	36	4.51	0.96	2.40	163410	1652	18025
闪长玢岩	33	3.18	0.63	1.85	37411	1685	10956
流纹斑岩	33	4.17	0.65	2.01	45352	2395	12652
流纹岩	37	4.14	0.67	2.04	46652	2401	12322
斜长角闪岩	35	2.60	1.13	1.91	26484	3733	11561
角闪斜长片麻岩	36	3.38	1.11	2.16	32535	1770	7494
石英脉(金矿化)	31	2.24	1.71	1.93	36006	4044	21295
钼矿石	25	5.24	2.28	3.64	7964	810	1208

岩、斜长角闪岩、角闪斜长片麻岩电阻率较高,算术平均值 $10000 \sim 20000 \Omega \cdot \text{m}$,正长斑岩、斜长角闪片麻岩电阻率相对较低,算术平均值 $5000 \sim 10000 \Omega \cdot \text{m}$,钼矿石电阻率最低,算术平均值为 $1200 \Omega \cdot \text{m}$ 。

综上所述,矿区钼矿石极化率最高、电阻率最低,显示低阻高极化特征,矿化体与不含矿岩体及地层的极化率差异的存在为在本区开展激电勘查提供了可能性^[31]。

4.2 激电异常特征

本次工作在重点化探异常地段完成 $1:10000$ 激电中梯测量 25.56 km^2 ,为了加大勘查深度,有利于发现深部异常和野外施工的方便,激电(电阻率)中梯扫面工作供电电极 $AB=2100 \text{ m}$, $MN=40 \text{ m}$,网度 $100 \times 20 \text{ m}$,测线方位 90° 。采用短导线工作方式,一条主供线,多条旁测线同时观测,观测范围位于 AB 中部 $2/3$ 范围内,旁侧线最远不超过 AB 极距的 $1/6$ 。由于设计测线长度大于有效观测长度,故有移动 AB 极完成整条测线的观测,并在相邻观测段间重复了 2 个观测点。在重复点的观测结果相差较大的地段还进行了套环观测,保证了数据的准确性。

全区视极化率变化范围 $0.3\% \sim 7\%$,异常连续性较差,经综合考虑以视极化率 3% 为异常等值线圈在孤家子南沟矿段圈定 2 处激电异常,编号 IP1 和 IP2(图 2)。

IP1 激电异常:总体走向近 SN 向,长约 1000 m ,大致分为北、中、南 3 段,形态不规则,各向梯度变化不一,为宽缓的带状 NE 向异常,表现为相对低阻高极化异常,异常强度 $\eta_s 5\% \sim 7\%$ 。北段异常走向 NNE,视极化率最高值为 4.5% ,中段与南段异常走向近 SN,二者异常峰值相近,出露岩性相同,均为花岗岩和角闪斜长片麻岩,并且脉岩较发育。

IP2 激电异常:该异常为一低阻中极化异常,视极化率最高值为 5% 左右,电阻率较低,一般小于 $2000 \Omega \cdot \text{M}$,该异常处出露花岗岩与花岗斑岩,两侧各有一条闪长玢岩脉。地表有较强的硅化、高岭土化及褐铁矿化。

由于 IP1、IP2 激电异常范围与 $1:10000$ 土壤测量综合异常 AP18 范围吻合对应较好,利用综合地物化剖面可以迅速明确异常性质、确定找矿地段,使找矿效率得到明显提高^[32]。在物化探异常吻合处,布置 I 线地物化综合剖面贯穿整个综合异常,并在激电异常两侧布设激电测深点 17 个,进一步查明极化体的形态、产状及埋深。图 3 为 I 线物化探综

合剖面图。

由图 3b 可看出,激电异常区视极化率走高,视电阻率走低,二者负相关。

由图 3c 可看出,IP1 激电异常埋深较浅,激电高值区(4% 以上)的埋深在 -170 m 左右,低缓异常区(3.6%)延伸较大,向深部逐渐尖灭。视极化率峰值为 5.6% ,视电阻率在 $800 \sim 1200 \Omega \cdot \text{M}$ 之间,异常整体形态近于锥型,近直立。IP2 激电异常高值区(4% 以上)埋深 -140 m 左右,低缓异常区(3.6%)延伸较大,向深部异常逐渐减弱,视极化率峰值 4.8% ,视电阻率在 $1200 \sim 1600 \Omega \cdot \text{M}$ 之间,形态近于厚板状,近直立,略向西北倾。

由图 3a 可看,激电异常区,钼元素含量较高,曲线出现峰值,说明激电异常与化探异常吻合较好,异常地表有花岗岩和花岗斑岩侵入角闪斜长片麻岩,推测岩体侵入过程中有成矿作用发生,具有较好的找矿前景。

5 物化探异常验证

本次物化探异常验证在物化探异常部位,通过地表检查、老硐编录、槽探揭露发现与金银矿化有关的破碎蚀变带 12 条,编号 ps1—ps12,整体矿化较差,仅个别探槽样品达到矿化。破碎蚀变带主要分布在公家地矿段(9 条:ps2—ps10)、蕨菜沟矿段(2 条:ps11, ps12),但见矿效果较差,仅有个别样品达到金矿化。在孤家子南沟矿段,钼矿找矿工作取得了突破。

孤家子南沟矿段地表发现脉状钼矿(化)体 3 条(图 2),编号 Mo1—Mo3;面状硅化、褐铁矿化、钼矿化带 2 处,编号 Mo①、Mo②。具体情况如下:

地表钼矿(化)体位于孤家子南沟村北东侧的大沟沟北山梁一带,受 NE 向构造破碎带控制,呈近平行等距排列。地表岩石主要为太古界建平群斜长角闪岩和中-细粒花岗岩及花岗斑岩,矿(化)体表现为蚀变石英脉及破碎蚀变岩。

Mo1 表现为蚀变石英脉,走向 $55^\circ \pm$,SE 倾,倾角 $67^\circ \sim 82^\circ$,地表延长 240 m 左右,宽度 $0.8 \sim 1.75 \text{ m}$;主要蚀变为硅化、褐铁矿化、叶腊石化、高岭土化及绿泥石化、软锰矿化;现地表有一槽一硐控制,刻槽取样 $w(\text{Mo})=0.01\% \sim 0.077\%$ 。

Mo2 表现为破碎蚀变带,位于 Mo1 南东侧约 60 余米处,两者近平行展布,受控于 NE 走向的断

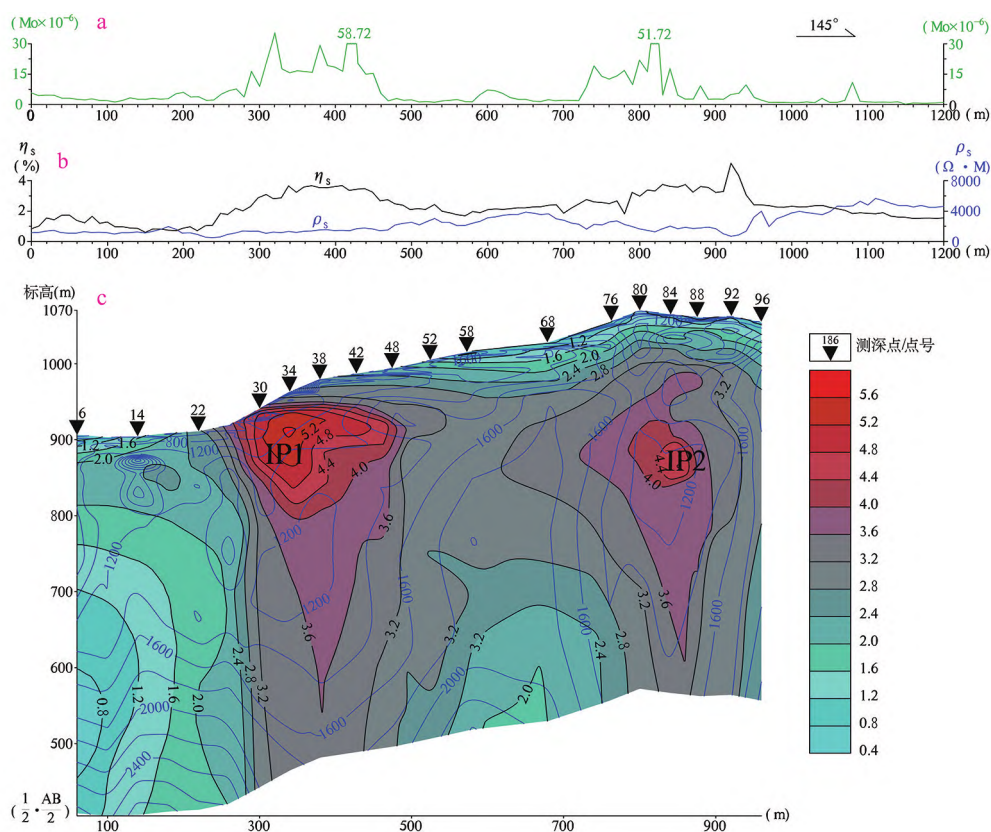


图 3 I 线物化探综合剖面图

Fig.1 Comprehensive profile map of geophysical and geochemical exploration of line I

a.化探钼元素曲线图;b.物探极化率、电阻率曲线图;c.测深拟断面图

裂破碎带,出露(控制)长度约 270 m,破碎蚀变带宽 3~5 m,矿化体宽 1~2.9 m,走向 50°~60°,SE 倾 70°~80°蚀变矿化带内岩石破碎强烈,蚀变以硅化为主,伴有褐铁矿化、绿泥石化、高岭土化等,带内原岩有花岗斑岩和斜长角闪岩,产于岩浆岩段的蚀变矿化较为强烈,产于变质岩中的蚀变矿化明显减弱。现有 3 条槽探控制,刻槽取样 $w(\text{Mo})=0.01\% \sim 0.044\%$ 。

Mo3 为含钼矿化蚀变带,位于 Mo2 东侧间距 50 m 左右近平行展布,走向 50°~60°±,倾向 NW,倾角 80°至近直立,含钼矿化破碎带宽 5~15 m,出露长度大于 200 m。带内岩石(主要为 γ 、 $\gamma\pi$ 及 Ar 斜长角闪岩等)破碎强烈,蚀变有硅化、褐铁矿化、高岭土化、绿泥石化等,现有两条槽探控制,刻槽取样 $w(\text{Mo})=0.01\% \sim 0.012\%$ 。

Mo①矿化蚀变带,位于 Mo3 东侧约 60 m 左右的沟东侧一带,产于花岗岩中,呈较密集的石英细脉、网脉带,褐铁矿(黄铁矿)呈浸染状和细脉状分布,带内花岗岩裂隙很发育,节理以 NE50°~60°一组为主,NW 向和 NNE 向裂隙也较发育。该带大

体走向 60°,裂隙及破碎带倾向多数为 SE 向,倾角 80°±,初步追索,该含钼硅化黄(褐)铁矿化带宽度大于 100 m,长度大于 300 m,带内现有两条槽探工程控制,刻槽取样 $w(\text{Mo})=0.01\% \sim 0.022\%$ 。该带规模大,Mo 矿化显示较好,处在 Mo 化探异常之中。

Mo②矿化蚀变带,位于孤家子南沟村南东约 600 m 处的山梁一带,产于花岗岩中,呈较密集的石英细脉、网脉带,褐铁矿(黄铁矿)呈浸染状和细脉状分布,带内花岗岩裂隙很发育,节理以 NE 向为主。该含钼硅化黄(褐)铁矿化带宽度约 300 m,长度约 450 m,走向 50°左右,带内现有 2 条槽探工程控制,刻槽取样 $w(\text{Mo})=0.01\% \sim 0.089\%$ 。该带规模较大,钼矿化显示较好,且物化探异常吻合好。

本次对矿化蚀变带实施了钻孔验证工作,针对 Mo1、Mo2 在 7 号勘查线布置了 2 个钻孔进行深部验证,钻孔编号 ZK7-1、ZK7-2;针对 Mo1、Mo2、Mo3 及 Mo①在 11 号勘查线布置了 2 个钻孔进行深部验证,钻孔编号 ZK11-2、ZK11-3;针对 Mo②布置了 1 个钻孔进行深部验证,钻孔编号 ZK2-1。

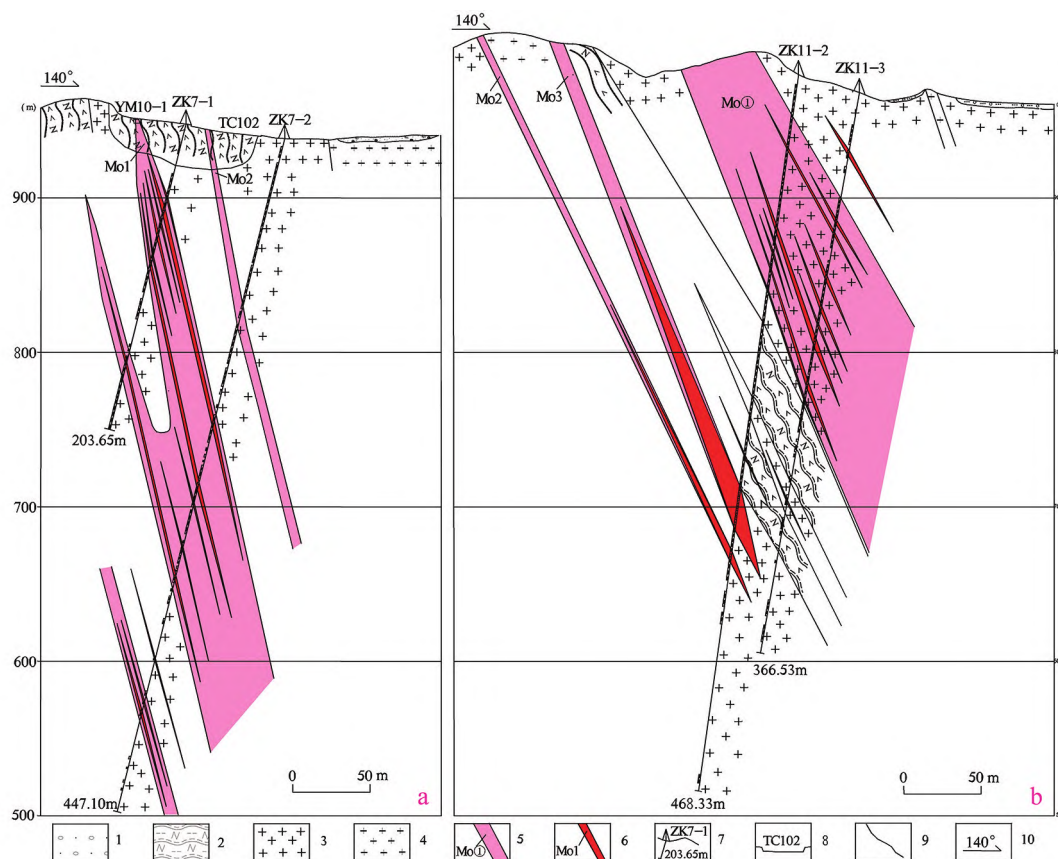


图4 钻孔地质剖面简图

Fig.4 Geological section sketch of Boreholes

a.7 线;b.11 线;1.第四系砂砾石;2.斜长角闪岩;3.花岗岩;4.花岗斑岩;5.钼矿化体及编号;
6.钼矿体及编号;7.钻孔位置及编号;8.探槽位置及编号;9.地质界线;10.剖面方位

钻孔深部验证,发现钼矿体多条(图4)。具体情况如下:

ZK7-1 号钻孔全孔见钼矿化 ($0.01\% \leq w(\text{Mo}) < 0.03\%$) 总穿矿厚度 72.74 m,共圈定钼矿体 ($w(\text{Mo}) \geq 0.03\%$) 7 条(图4a),总穿矿厚度 14.60 m,最大单层穿矿厚度 3.1 m,最高品位 0.13%。

ZK7-2 号钻孔全孔见钼矿化 ($0.01\% \leq w(\text{Mo}) < 0.03\%$) 总穿矿厚度 150 m,共圈定钼矿体 ($w(\text{Mo}) \geq 0.03\%$) 8 条(图4a),总穿矿厚度 14.84 m,最大单层穿矿厚度 3.2 m,最高品位 0.17%。

ZK11-2 号钻孔全孔见钼矿化 ($0.01\% \leq w(\text{Mo}) < 0.03\%$) 总穿矿厚度 138.88 m,共圈定钼矿体 ($w(\text{Mo}) \geq 0.03\%$) 10 条(图4b),总穿矿厚度 50.99 m,最大单层穿矿厚度 27.4 m,最高品位 0.35%。共圈定 Mo 工业矿体 4 条,总穿矿厚度 18.15 m,最大单层穿矿厚度 9.9 m。

ZK11-3 号钻孔全孔见钼矿化 ($0.01\% \leq w(\text{Mo}) < 0.03\%$) 总穿矿厚度 130 m,孔内共圈定钼矿体 ($w(\text{Mo}) \geq 0.03\%$) 11 条(图4b),总穿矿厚度 32.34 m,最大单层穿矿厚度 5.90 m,最高品位 0.20%。全孔共圈定 Mo 工业矿体 8 条,总穿矿厚度 19.31 m,最大单层穿矿厚度 4.5 m。

ZK2-1 号钻孔全孔见钼矿化 ($0.01\% \leq w(\text{Mo}) < 0.03\%$) 总厚度 3.50 m,孔内见钼矿体 ($w(\text{Mo}) \geq 0.03\%$) 1 条, $w(\text{Mo}) = 0.036\%$,位于孔深 188.00~189.50 m,穿矿厚度 1.50 m。该孔见矿较差。

从钻孔验证可以看出,钼矿体产于花岗岩体中、斑岩体内外接触带或附近,矿石中矿石矿物辉钼矿与黄铁矿相伴生,矿化越强,黄铁矿也越发育,电法异常主要由钼矿(化)体及黄铁矿引起。深部矿化明显好于地表,向下有变厚变富的趋势,推测主矿体位于深部。今后工作应围绕地表 Mo1、Mo2、Mo3 及 Mo① 矿化体加大深部找矿力度,进一步扩大矿体规模。

6 与区域典型钼矿床对比

6.1 成矿地质特征对比

蒙古营子钼矿区位于西拉木伦钼多金属成矿带南侧的围场—赤峰断裂附近,与本区临近且围绕该区域断裂分布的典型大-中型钼矿床有车户沟、碾子沟、鸡冠山、库里吐(鸭鸡山)等,本区成矿条件与上述典型矿床地质条件相似:在矿体形态、产状特征、矿体产出位置、围岩、构造背景、蚀变矿化等地质特征十分相似(表 4)。上述这些矿床,应该形成于同一成矿事件,蒙古营子矿区的找矿前景良好。

6.2 含矿岩石化学特征对比

据邱家骧等^[34]、吴华英等^[11]研究表明,岩石的含矿性与岩石地球化学特征有一定的关系,含钼矿岩石的化学成矿标志一般为 $w(\text{SiO}_2) > 70\%$, $w(\text{N}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) > 8\%$, $w(\text{K}_2\text{O}) > w(\text{N}_2\text{O})$,而 $w(\text{CaO})$ 、 $w(\text{FeO})$ 、 $w(\text{Fe}_2\text{O}_3)$ 较低,具有高硅、富碱和富钾的特征。

蒙古营子矿区与相邻典型钼矿区的含钼岩石地球化学特征,如表 5 所述。从表 5 可知:含矿岩石样

品的 $w(\text{SiO}_2) = 67.40\% \sim 74.92\%$,主要为硅过饱和的岩石; $w(\text{CaO})$ 、 $w(\text{FeO})$ 和 $w(\text{Fe}_2\text{O}_3)$ 含量分别为 $0.22\% \sim 1.66\%$ 、 $0.62\% \sim 1.12\%$ 、 $0.70\% \sim 2.60\%$,含量变化较大,但整体含量较低; $w(\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}) = 8.36\% \sim 9.21\%$,大多数岩石的 $w(\text{K}_2\text{O}) > w(\text{Na}_2\text{O})$,显示总体富碱且富 K 的特点,在 $w(\text{K}_2\text{O}) - w(\text{SiO}_2)$ 图解(图 5)中样品基本都落在高钾钙碱性系列区域; $w(\text{Al}_2\text{O}_3) = 13.30\% \sim 14.84\%$,属较高水平,A/NK—A/CNK 图解(图 6)显示含矿岩石为过铝质。以上表明,蒙古营子矿区含矿岩石与相邻典型矿床含矿岩石均属于过铝质高钾钙碱性系列,说明该区花岗岩及花岗斑岩具有较好的含矿性及成矿专属性。

6.3 含矿岩体分异程度及氧化态对比

肖庆辉等^[37]、吴华英等^[11]认为,氧化状态在岩浆热液系统中起着关键作用,成矿元素 Mo、Cu、Sn 等均为变价元素,氧化状态必然影响岩浆的成矿元素行为。据花岗岩成矿 $w(\text{Fe}_2\text{O}_3)/w(\text{FeO}) - w(\text{SiO}_2)$ 图解显示,与 Cu、Au 矿床有关的花岗岩分异程度较低,且属磁铁矿系列;与 Sn-W 矿床有关的花岗岩分异程度较高,且属钛铁矿系列;与 Mo 矿床有关的花岗岩属磁铁矿系列,且处于高氧化状态。

表 4 蒙古营子矿区与相邻典型钼矿区成矿条件对比

Table 4 Comparison of metallogenic conditions between Mengguyingzi area and adjacent area where typical Mo deposit occur

矿区	蒙古营子钼矿区	车户沟钼矿区	碾子沟钼矿区	鸡冠山钼矿区	库里吐(鸭鸡山)钼矿区
矿床成因类型	中高温热液	中高温热液	中高温热液	中高温热液	中高温热液矿床
矿床工业类型	具有斑岩型成矿环境	斑岩型	石英脉型	斑岩型	石英脉型
矿床规模	新进发现矿产地	大型	中型	大型	中型
矿体形态	脉状、透镜状	透镜状、似层状和脉状	透镜状	透镜状	透镜状、脉状和扁豆状
矿体产状	走向 NE50°~60°,SE 倾,倾角 65°~80°	引爆角砾岩筒,整体产状呈由中心向四周倾斜。倾角由平缓向四周逐渐变陡	NE-近 EW 向展布,倾向 NW,倾角 35°~50°	走向 45°~83°,倾向 NW 或 NE,倾角 60°~77°	200°∠60°~62°
产出位置	花岗岩体中、斑岩体与地层内外接触带或附近	矿体主要分布在斑岩和隐爆角砾岩内	花岗岩裂隙中	花岗斑岩岩体内部及接触带附近	断裂破碎蚀变带及其上盘的二长花岗岩中
矿体围岩	二长花岗岩、花岗斑岩	花岗斑岩、混合花岗岩、少量花岗岩	二长花岗岩	花岗斑岩	二长花岗岩
控矿构造	近 EW 向、NE 向、NW 向	NE 向、NW 向	NE 向、NW(NNW)向	NE 向、NW 及 NEE 向	近 EW 向、NE 向
围岩蚀变	黄铁矿化、硅化、高岭土化、绿泥石化	硅化、绿泥石化、钾长石化、黄铁矿化、绿帘石化、绢云母化、碳酸盐化、赤铁矿化、叶腊石化	硅化、黄铁矿化、绢云母化、高岭土化、钾化、萤石化	硅化、高岭土化、绢云母化、萤石化	绢云母化、硅化、绿泥石化、钾长石化、碳酸盐化
矿化组合	辉钼矿化、黄铁矿化、黄铜矿化	辉钼矿、黄铜矿、黄铁矿	辉钼矿、黄铁矿	黄铁矿、辉钼矿,少量闪锌矿及黄铜矿	辉钼矿化、黄铜矿、黄铁矿化、
资料来源	本文	文献[2]	文献[3]	文献[24]	文献[11]、[33]

表 5 蒙古营子矿区与相邻典型钼矿区含矿岩石地球化学特征对比

Table 5 Comparison of geochemical characteristics of ore bearing rocks between Mengguyingzi area and adjacent area where typical molybdenum deposit occur

矿区	蒙古营子矿区		车户沟钼矿区	碾子沟钼矿区	鸡冠山钼矿区	库里吐(鸭鸡山)钼矿区
	含矿岩石	花岗岩	花岗斑岩	花岗斑岩	花岗岩	花岗斑岩
$w(\text{SiO}_2)$	70.4	74.92	67.40	70.45	74.25	71.35
$w(\text{Al}_2\text{O}_3)$	14.57	13.3	13.54	14.28	14.84	14.51
$w(\text{N}_2\text{O})$	4.50	4.10	4.41	4.05	4.01	4.25
$w(\text{K}_2\text{O})$	4.32	4.61	4.38	4.87	4.35	4.96
$w(\text{CaO})$	1.66	0.53	1.00	1.60	0.22	1.11
$w(\text{FeO})$	1.06	0.41	0.69	1.12	0.62	0.67
$w(\text{Fe}_2\text{O}_3)$	1.18	0.82	2.60	2.58	0.70	0.70
$w(\text{Fe}_2\text{O}_3)/w(\text{FeO})$	1.11	2.00	3.77	2.30	1.13	1.04
资料来源	本文		文献[2]	文献[35]	文献[36]	文献[11]

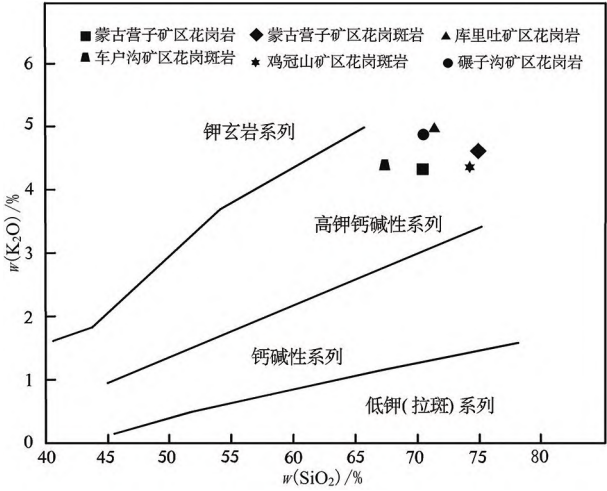


图 5 蒙古营子矿区及相邻钼矿区含矿岩石 $w(\text{K}_2\text{O})-w(\text{SiO}_2)$ 图解

Fig.5 $w(\text{K}_2\text{O})-w(\text{SiO}_2)$ diagram of ore bearing rocks in the Mongguyingzi mining area and adjacent molybdenum mining areas

将蒙古营子矿区和相邻典型钼矿区的含矿花岗岩样品投影到 $w(\text{Fe}_2\text{O}_3)/w(\text{FeO})-w(\text{SiO}_2)$ 图解(图 7)中,样点均落入钼矿床集中区。说明研究区与相邻典型钼矿区含矿花岗岩的分异程度和氧化态较为相似且该区含矿花岗岩有利于钼矿形成。

综上,基于蒙古营子矿区与相邻典型矿床成矿地质条件十分相似,具备形成大、中型钼矿良好的成矿地质条件,因此蒙古营子矿区具有良好的找矿远景。

7 结语

(1)在蒙古营子矿区通过 1 : 1 万土壤地球化学

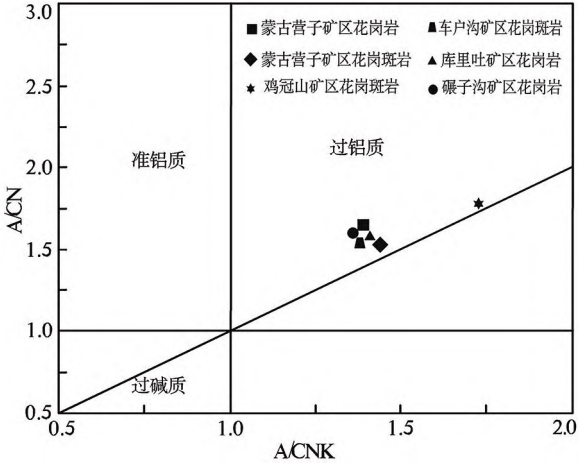


图 6 蒙古营子矿区及相邻钼矿区含矿岩石 A/NK—A/CNK 图解

Fig.6 A/NK—A/CNK diagram of ore bearing rocks in the Mongguyingzi mining area and adjacent molybdenum mining areas

测量和 1 : 1 万激电测量圈定异常区,再使用槽探揭露、钻探验证发现了多条钼矿体,说明地物化综合找矿方法在本区寻找钼矿体有效。

(2)钼矿石中辉钼矿与黄铁矿相伴生,具有低阻高极化特征,由钼矿化体引起的化探异常强度高,浓度分带明显,物化探异常相吻合是寻找钼矿体的物化探标志。

(3)钼矿体产于近 EW 向、NE 向、NW 向构造组成的三角状构造夹持地带,因此 3 组构造穿插交汇所形成的三角状构造格架是寻找钼矿体的构造标志。

(4)地质剖面显示钼矿化向下有变厚变富的趋势,推测主矿体位于深部。建议在成矿有利部位布设可控源音频大地电磁测深剖面,与激电测深相结

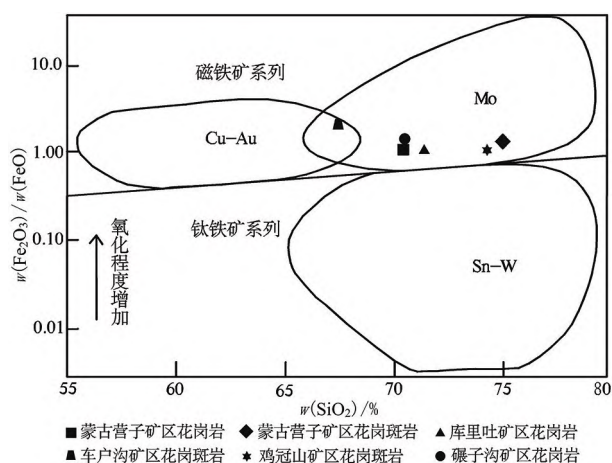


图 7 蒙古营子矿区及相邻钼矿区含矿岩石

 $w(\text{Fe}_2\text{O}_3)/w(\text{FeO})-w(\text{SiO}_2)$ 图解

Fig.7 $w(\text{Fe}_2\text{O}_3)/w(\text{FeO})-w(\text{SiO}_2)$ diagram of ore bearing rocks in the Monggyingzi mining area and adjacent molybdenum mining areas

合,进一步了解深部极化体的形态、产状及分布特征,选择最佳成矿地段探求深部厚大矿体,进而扩大矿体规模。

(5)通过与区域相邻典型钼矿床进行对比,本区具备形成大-中型钼矿良好的成矿地质条件,成矿潜力巨大。

参考文献:

- [1] 廖细元,李建军,张家兴,等.内蒙古蒙古营子金钼矿床地质特征及找矿方向探讨[J].矿产勘查,2011,2(4):349-357.
- [2] 张荣,张旭康,周文博,等.内蒙古赤峰车户沟铜钼矿地质特征与成因分析[J].矿产勘查,2020,11(3):473-478.
- [3] 杨巍.内蒙古自治区赤峰市松山区碾子沟钼矿床地质特征[J].赤峰学院学报:自然科学版,2008(12):76-77.
- [4] 杜显彪,郑海涛.内蒙古赤峰市鸡冠山钼矿地质特征及矿床成因[J].云南地质,2016,35(1):103-107.
- [5] 黄普香.红山子钼矿床基本地质特征及成因[J].矿物学报,2015(S1):296.
- [6] 聂凤军,张万益,江思宏,等.内蒙古小东沟斑岩钼矿床地质特征及成因探讨[J].矿床地质,2007,26(6):609-620.
- [7] 蒋校.内蒙古阿旗半拉山钼矿床地质特征与找矿标志[J].吉林地质,2009,28(2):48-51.
- [8] 沈光银.内蒙古阿鲁科尔沁旗好力宝铜钼矿床地质特征及找矿方向[J].地质与资源,2008(4):273-277.
- [9] 邹滔,王京彬,王玉往,等.内蒙古敖伦花斑岩型钼铜矿床地质特征及成因探讨[J].地质与勘探,2011,47(5):737-747.
- [10] 张作伦,刘建明,段晓侠,等.内蒙古西拉木伦成矿带碾子沟钼矿床成矿流体地球化学特征[J].岩石学报,2010,26(5):1375-1385.

- [11] 吴华英,张连昌,陈志广,等.内蒙古西拉木伦成矿带库里吐钼(铜)矿区二长花岗岩地球化学、构造环境及含矿性分析[J].岩石学报,2008,24(4):867-878.
- [12] 纪宏伟,李子颖,张闯.内蒙古红山子钼-钨矿床火山岩与侵入岩岩石地球化学及 Sr、Nd 同位素研究[J].地质论评,2015,61(S):323-324.
- [13] 张作伦,刘建明,褚少雄.内蒙古西拉木伦成矿带羊场石英脉型钼矿床成矿流体地球化学特征研究[J].岩石学报,2012,28(2):391-400.
- [14] 张晓静,张连昌,靳新娣,等.内蒙古半拉山钼矿含矿斑岩 U-Pb 年龄和地球化学及其地质意义[J].岩石学报,2010,26(5):1411-1422.
- [15] 邹滔,王京彬,王玉往,等.内蒙古敖伦花斑岩铜钼矿床花岗岩类地质地球化学特征[J].地质学报,2011,85(2):213-223.
- [16] 马星华,陈斌.内蒙古敖伦花斑岩矿床地质特征、含矿斑岩地球化学及锆石 Hf 同位素研究[J].矿物学报,2009(S):19-20.
- [17] 段晓侠,曾庆栋,褚少雄.车户沟斑岩钼(铜)矿成矿流体特征[J].矿床地质,2010,29(Z9):573-574.
- [18] 孟树,闫聪,赖勇,等.内蒙古车户沟钼铜矿成矿年代学及成矿流体特征研究[J].岩石学报,2013,29(1):255-269.
- [19] 陈伟军,刘建明,刘红涛,等.内蒙古鸡冠山斑岩钼矿床成矿时代和成矿流体研究[J].岩石学报,2010,26(5):1423-1436.
- [20] 曲高勇,付丽娟,黄广环,等.内蒙古好力宝斑岩型铜钼矿床流体特征和矿床成因[J].黄金,2021,42(1):7-14.
- [21] 张作伦,曾庆栋,屈文俊,等.内蒙碾子沟钼矿床辉钼矿 Re-Os 同位素年龄及其地质意义[J].岩石学报,2009,25(1):212-218.
- [22] 聂凤军,张万益,杜安道,等.内蒙古小东沟斑岩型钼矿床辉钼矿铼-钼同位素年龄及地质意义[J].地质学报,2007,81(7):898-905.
- [23] 张作伦,周起忠,刘建明,等.内蒙古羊场铜钼矿床硫同位素组成及其地质意义[J].地质与勘探,2018,54(3):544-551.
- [24] 纪宏伟,牛子良,东前,等.内蒙古红山子钼矿床辉钼矿 Re-Os 同位素和锆石 U-Pb 年代学研究及其地质意义[J].铀矿地质,2021,37(5):810-822.
- [25] 曾庆栋,刘建明,张作伦,等.华北克拉通北缘鸡冠山斑岩钼矿床成矿年代及印支期成矿事件[J].岩石学报,2009,25(2):393-398.
- [26] 覃锋,刘建明,曾庆栋,等.内蒙古小东沟斑岩型钼矿床的成矿时代及成矿物质来源[J].现代地质,2008,22(2):173-180.
- [27] 马星华,陈斌,赖勇,等.内蒙古敖伦花斑岩钼矿床成矿年代学及地质意义[J].岩石学报,2009,25(11):2939-2950.
- [28] 曾庆栋,刘建明,张作伦,等.华北克拉通北缘西拉木伦钼多金属成矿带钼矿化类型、特征及地球动力学背景[J].岩石学报,2009,25(5):1225-1238.
- [29] 张盼,李敬华,蔡海涛,等.内蒙古苏尼特右旗别鲁乌铜矿外围矿区岩石矿物地球化学特征分析[J].资源信息与工程,2022,37(3):14-19.
- [30] 王凯垒,刘冬冬,张家兴,等.内蒙古蒙古营子金钼矿床地质特征及找矿方向探讨[J].矿产勘查,2021,12(11):2258-2266.
- [31] 张恩厚.综合物化探方法在粒七湾钨钼矿勘查中的应用实践[J].地质找矿论丛,2018,33(3):490-494.

- [32] 贾超,田麒,杨秀俊,等.地物化综合剖面在内蒙古扎鲁特旗榆树屯化探异常区的应用[J].地质找矿论丛,2022,37(2):216-227.
- [33] 李碧乐,张娟,张哈,等.内蒙古赤峰市鸭鸡山钼铜矿成矿流体特征及矿床成因[J].吉林大学学报:地球科学版,2010,40(1):61-72.
- [34] 邱家骧,林景仟.岩石化学[M].北京:地质出版社,1991:68-72.
- [35] 陈志广,张连昌,吴华英,等.内蒙古西拉木伦成矿带碾子沟钼矿区 A 型花岗岩地球化学和构造背景[J].岩石学报,2008,24(4):879-889.
- [36] 刘帅,郝爱华,葛玉辉,等.内蒙古赤峰鸡冠山含钼矿杂岩体的地球化学特征[J].中国地质,2014,41(1):79-91.
- [37] 肖庆辉,邓晋福,马大铨.花岗岩研究思维与方法[M].北京:地质出版社,2002:270-275.

Application of integrated geological-geophysical-geochemical prospecting method to Mengguyingzi Mo polymetallic deposit in northern margin of North China Craton

ZHANG Pan^{1,2}, LI Huikai^{1,2}, LI Jinghua^{1,2}, CHEN Tao^{1,2}, LIAO Xiyuan^{1,2}

(1.519 Team, North China Geological Exploration Bureau, Baoding 071051, Hebei, China;

2.Hebei JiuHua Geoprospection and Surveying Co., Ltd, Baoding 071051, Hebei, China)

Abstract: Mengguyingzi Mo polymetallic sdeposit is located at the northern margin of the North China Craton. It is a molybdenum dominated polymetallic deposit discovered in recent years by 519 Team, North China Geological Exploration Bureau. During prospecting of the deposit geological, geophysical and geochemical exploration methods are integrated. Soil geochemical survey at scale 1 : 10000 was carried out to make clear of geochemical characteristics of ore elements and elements accompanied, IP survey at scale 1 : 10000 to discover and trace sulfide aggregating body, integrated section survey to make clear the corresponding geological body, its size, occurrence, lithologies and characteristics of mineralization within it, IP sounding to outline morphology, occurrence and buried depth of the polarized body then trenching and drilling to locate several Mo ore bodies. The integrated method is effective for prospecting Mo deposits in the area. Compared with adjacent typical Mo deposit the area where Mengguyingzi Mo polymetallic deposit occur is with favorable metallogenic condition thus potential for prospecting large-medium size Mo deposit.

Key Words: Mengguyingzi Molybdenum deposit; Geochemistry; Geophysics; Geological conditions; North margin of North China Craton; Inner Mongolia